PRD VelaPal V6.1

Kebutuhan produk dan pembagian tugas tim

Versi 6.1 | 5 November 2026 WIB | Ibnu, Deff, dan Yunggi

Lanjutkan demo inti VelaPal. Saat pembeli menerima barang yang berbeda dari pesanannya, ia dan penjual sering harus menjelaskan masalah dengan bukti yang tersebar. VelaPal mengumpulkan catatan transaksi dan bukti yang mereka bagikan dalam satu kasus. AI menunjukkan apa yang bisa dipastikan, apa yang masih diperdebatkan, dan siapa yang perlu bertindak. Pembeli dan penjual meninjau syarat penyelesaian sebelum backend boleh mengajukan tindakan ke PayPal.

Seluruh 17 kelompok fitur V6 dipetakan. Tim mengerjakan P0 untuk demo hackathon, mengambil P1 setelah alur inti lulus, dan menjadwalkan P2 sebelum pilot dengan pengguna nyata. Dengan sisa waktu yang ada, hanya alur inti yang layak ditargetkan untuk lomba.

Contoh keberhasilan demo. Pembeli membayar USD 59 di PayPal sandbox, lalu melaporkan perbedaan kapasitas barang. Gemini menunjuk bukti yang saling bertentangan. Bila penjual menawarkan USD 20 dan kedua pihak menyetujui syaratnya, backend memproses satu refund. UI menampilkan hasil yang dibaca dari PayPal atau status menunggu verifikasi.

Keputusan	Status review
Arah produk dan pemisahan kewenangan	Layak diteruskan
Prototype sebagai referensi interaksi	Layak; tetap berlabel simulasi
Integrasi backend, AI, dan PayPal	Belum dibuktikan oleh situs yang ditinjau
Semua fitur V6 selesai dalam dua minggu	Tidak didukung estimasi proposal
Demo inti sebelum tenggat	Agresif; bergantung pada gate hari pertama

Tenggat resmi: 12 November 2026 pukul 12.00 PST, setara **13 November 2026 pukul 03.00 WIB**. Target internal pengiriman: 12 November pukul 18.00 WIB. Jadwal di dokumen memakai WIB. [S01]

Untuk kickoff tim, buka halaman 19–23. Pembagian per orang ada di halaman 20 (Ibnu), 21 (Yunggi) dan 22 (Deff). Jadwal dan bukti selesai per hari ada di halaman 23. Review ada di halaman 2, cakupan fitur di halaman 3–4, alur dan kontrak di halaman 5–18, lalu migrasi, pengiriman dan sumber di halaman 24–26.

Status dokumen: rekomendasi implementasi setelah review, bukan laporan bahwa fitur telah selesai. Estimasi memakai asumsi ketersediaan tim; penanggung jawab perlu mengonfirmasi kapasitas pada kickoff.

01 Hasil review proposal dan prototype

Dua PDF lampiran sama-sama 62 halaman. Perbandingan teks menunjukkan isi utama sejalan; perbedaannya terutama sampul, tata letak, serta cara menampilkan referensi. Keduanya diperlakukan sebagai satu rancangan V6. [D1, D2]

Temuan	Keputusan dalam PRD
Satu orchestrator, tetapi diagram masih menyebut lima peran dan evaluasi empat agen	Lima fungsi tetap ada; satu workflow mengaturnya. Evaluasi mengukur hasil workflow, bukan jumlah agen.
AI nyata dan durable state ditempatkan pada tahap V2	Gemini nyata, data kasus durable, consent, dan rekonsiliasi masuk P0.
Uji 60 kasus pada fairness, 20 pada NFR	20 kasus minimum untuk demo; 60 sebelum pilot. Keduanya bukan bukti fairness statistik.
Prefix /api bercampur /api/v1; kontrak AI lama berbeda	API publik baru memakai /api/v1. Adapter migrasi dibekukan sebelum integrasi.
Perbedaan invoice dan label langsung memerlukan Admin	Minta klarifikasi terarah lebih dahulu untuk gap rutin; gate manusia tetap wajib pada konflik material atau keberatan.
Proposal memperkirakan 180–260 jam untuk tambahan dispute di atas fondasi V5	Dengan cadangan 20%, pekerjaan tambahan ini memerlukan 216–312 jam, atau 2,9–4,2 minggu pada 75 jam tim per minggu. Kesiapan fondasi V5 dan antrean provider diperiksa terpisah. [D1 hlm 57]

Pada prototype, kasus VP-0421 memisahkan pernyataan pembeli dan penjual dari catatan transaksi contoh. Bukti baru bersifat privat sebelum dibagikan. Dashboard Seller membedakan persetujuan merchant VelaPal dari koneksi PayPal yang belum dikonfigurasi. Ketiga perilaku ini perlu dibawa ke versi terintegrasi. [D3]

Pandangan juri: alur berbasis bukti lebih kuat daripada chatbot generik. Namun demo scripted tidak membuktikan implementasi PayPal dan AI. Nilai pembeda harus terlihat saat bukti berubah, izin ditolak, atau hasil provider belum pasti.

Pandangan pengguna: pemisahan fakta, klaim, dan langkah berikutnya membantu. Bahasa seperti “stage”, “control”, atau “source digest” tidak perlu menjadi istilah utama di layar pengguna.

Pandangan analis dan skeptis: hak membuka laporan internal oleh Seller masuk akal; itu tidak menciptakan hak membuka klaim PayPal terhadap buyer. USD 20 adalah contoh penawaran sukarela, bukan hasil perhitungan kompensasi yang objektif.

Penilaian subjektif review: kejelasan konsep **8/10**, batas kewenangan dalam desain **8/10**, keterlaksanaan seluruh V6 pada sisa waktu **3/10**. Kesiapan integrasi tidak diberi skor karena belum ada bukti runtime lengkap. Ini bukan nilai resmi juri.

02 Ruang lingkup fitur utama

P0 harus berfungsi nyata pada lingkungan sandbox, dengan data uji fiktif. P1 tetap memiliki spesifikasi, tetapi tidak boleh dipromosikan sebagai selesai sebelum diuji. Satu merchant, USD, dan satu perjalanan dispute menjadi batas demo.

ID	Fitur	Prioritas dan batas penerimaan
F01	Personal shopping assistant	P0 tipis: cari katalog merchant, jelaskan pilihan dan limit; hasil harga berasal dari backend. Tidak membeli sendiri.
F02	Checkout dan snapshot	P0: quote, consent, PayPal approval/capture, snapshot immutable dan status terverifikasi.
F03	Riwayat transaksi	P0: daftar/detail transaksi milik aktor dari merchant terhubung. Insight lanjutan P1.
F04	Konten dan API berbayar	P1: satu konten milik merchant; entitlement hanya setelah pembayaran terverifikasi. Tidak menjanjikan akses semua paywall.
F05	Subscription	P1: satu plan terhubung, tampilkan detail dan cancel dengan consent. Cancel tidak berarti refund.
F06	Reminder dan rekap	P1: notifikasi in-app dan satu snooze; tanggal tagihan tidak berubah.
F07	Kasus dua pihak	P0: Customer atau Seller dapat melapor atas transaksi/order yang sah; duplikat aktif membuka kasus yang sama.
F08	Bukti dan bantuan privat	P0: penyimpanan file terbatas, pemilik, versi, hash, audience; review sebelum sharing.
F09	Analisis dan mediasi AI	P0: Gemini nyata, source refs, gap, konflik, pertanyaan, dan opsi; private assistance tetap terisolasi.
F10	Resolusi dan tindakan berizin	P0: satu jalur settlement sandbox terverifikasi. Official Disputes API bersyarat capability; tidak menjanjikan semua action.

Skenario utama: Pocket Drive 256 GB senilai USD 59. Customer menyatakan label 128 GB; Seller menyerahkan invoice 256 GB. Sistem menampilkan konflik dan meminta informasi yang relevan. Penawaran USD 20 hanya dipakai bila Seller memilih dan membagikannya; AI tidak menyimpulkan nilai itu wajib atau paling adil.

Jika P1 belum terintegrasi, menu boleh tetap tersedia dalam mode preview yang terpisah dan jelas. Data contoh tidak boleh dicampur ke total transaksi nyata atau disamarkan sebagai hasil API.

03 Ruang lingkup operasional

ID	Fitur	Komitmen dan pemilik
F11	Identity dan recovery	P0: akun uji terpisah, login server, logout, expiry. Register, verifikasi email dan recovery publik P1. Yunggi + Deff.
F12	Membership dan RBAC	P0: hubungan aktor, merchant, kasus dan source diperiksa server. Workspace selector hanya memilih grant yang sudah ada. Yunggi.
F13	Aplikasi merchant	P1: pending, approved, rejected, alasan dan resubmission. Satu merchant sandbox disiapkan untuk P0. Yunggi + Deff.
F14	Operasional Seller	P0: baca order/payment, laporkan masalah, bukti dan proposal. CRUD katalog, insight dan assistant operasional luas P1.
F15	Operasional Admin	P0: queue kasus, assignment, detail sumber bersama, pause/review/manual dan audit. Analytics serta pengelolaan semua user P1.
F16	Keamanan staf	P0: grant tetap melalui seed, step-up nyata untuk intervensi, tidak ada public admin signup. Invite, role editor dan recovery MFA lengkap P2.
F17	Ketahanan operasi	P0: outbox durable, lease, version check, deduplication, UNKNOWN dan rekonsiliasi; Redis tidak wajib.

Batas P0: data sintetis, satu merchant, satu mata uang, sedikit akun uji dan satu executor finansial. Bukan marketplace umum, escrow, otoritas klaim, layanan 24/7, autonomous purchasing, atau integrasi multi-provider.

Gate sebelum pengguna nyata: autentikasi/recovery lengkap, kebijakan retensi dan penghapusan, pengujian upload berbahaya, kapasitas reviewer, otorisasi merchant yang sesuai, pemeriksaan keamanan, serta evaluasi 60 kasus. Tombol yang berfungsi pada fixture tidak memenuhi gate tersebut.

Pengurangan risiko jadwal: gunakan source UI yang sudah ada bila tersedia. Jangan sekaligus mengganti framework UI, SDK Gemini, queue, dan seluruh schema. Pin dependensi setelah smoke test; arsitektur target tidak mewajibkan rewrite semua adapter yang sudah benar.

04 Perjalanan pengguna dan hasil yang diharapkan

Pembelian sampai resolusi sukarela

Customer memilih produk melalui katalog atau assistant. Express membuat quote USD 59 dan snapshot kesepakatan. Customer menyetujui checkout PayPal sandbox; backend memverifikasi capture, nominal, mata uang, merchant penerima dan relasi order sebelum menampilkan PAID.

Customer membuka kasus. Kedua pihak menambahkan penjelasan dan file privat. Setelah masing-masing meninjau audience, versi terpilih dibagikan. AI menyusun kronologi dengan sumber, menandai perbedaan invoice dan label, serta meminta serial atau bukti fulfilment yang belum ada.

Jika konflik material bertahan, Admin yang ditugaskan menentukan langkah investigasi atau mengizinkan mediasi sukarela dengan ketidakpastian tetap terlihat. Seller memilih penawaran; kedua pihak menyetujui terms yang sama. Executor memeriksa ulang izin dan capability, menjalankan satu jalur provider, lalu mencatat hasil atau UNKNOWN.

Laporan Seller tentang pembayaran belum terkonfirmasi

Seller memilih order milik merchant dan melaporkan pembayaran belum terkonfirmasi. Customer dapat memberi referensi dan penjelasan. Screenshot pembayaran tetap klaim sampai provider mengonfirmasi. Tanpa capture yang sesuai, sistem tidak memberi entitlement, menyarankan refund, atau menagih ulang secara otomatis. Ini memvalidasi hak bicara Seller tanpa menyalahkan Customer.

Alur rutin dan keberatan

Kasus dengan bukti cukup dapat menuju proposal tanpa Admin rutin. Kedua pihak dapat menolak, mengoreksi ringkasan, menambah bukti, atau meminta review. Bukti bersama baru membuat assessment dan persetujuan yang belum dipakai menjadi stale. Diam bukan pengakuan bersalah.

Fixture prototype	Tujuan pengujian
VP-0421, USD 59	Konflik bukti dan human review
VP-0422, USD 49	Laporan Seller dan payment pending
VP-0423, USD 12	Mediasi rutin, consent dan hasil unknown

ID tersebut adalah label demo. Pengujian sandbox wajib menyimpan ID provider yang benar; tidak boleh menempelkan hasil sandbox dari transaksi lain pada fixture.

05 Aktor dan batas akses

Resource atau tindakan	Customer	Seller	Admin
Transaksi atau order	Miliknya	Merchant yang diwakili	Metadata sesuai izin
Buka laporan	Relasi pembelian sah	Relasi order merchant sah	Tidak mewakili pihak
Draft dan file privat	Milik dirinya	Milik sisi Seller	Tidak otomatis terbuka
Sumber bersama	Peserta kasus	Peserta kasus	Investigator + assignment
Bagikan bukti	Pemilik sumber	Pemilik sumber	Tidak mengubah audience sepihak
Consent proposal	Untuk sisi Customer	Untuk merchant sah	Tidak menggantikan pihak
Intervensi workflow	Minta review	Minta review	Permission, assignment, step-up, alasan
Efek finansial	Sesuai kemampuan provider	Pemilik otorisasi merchant	Tidak mendapat token dana

Aturan sesi: backend menurunkan actorId dan workspaceId dari session, bukan body atau prompt. Cookie HttpOnly/Secure, validasi Origin dan CSRF untuk mutasi browser, expiry dan revocation wajib. Session token dan credential tidak masuk localStorage. Seed demo tidak menggantikan pemeriksaan akses server. [S13]

Pergantian workspace: validasi membership aktif; bersihkan cache UI dan batalkan request lama. Query key menyertakan workspace. Respons yang datang setelah switch tidak boleh masuk layar workspace baru.

Reviewer: Admin monitoring cukup melihat metadata. Investigasi sumber bersama membutuhkan assignment eksplisit; konflik kepentingan menolak keputusan. Pihak transaksi tidak boleh menjadi reviewer keputusannya sendiri. Private draft tidak dibuka hanya karena investigasi berlangsung.

AI: satu identitas service internal, tool allowlist dan snapshot berizin. AI tidak bisa menambahkan role, consent atau capability. Scope yang diberikan model atau teks dalam dokumen diperlakukan sebagai data tidak tepercaya.

06 Status dan transisi kasus

Server menyimpan tiga sumbu terpisah: **stage kasus**, **control workflow**, dan **status provider/operasi**. UI menerjemahkannya menjadi satu next step yang jelas tanpa menghilangkan detail saat dibutuhkan.

Stage	Masuk ketika	Keluar atau guard penting
AWAITING_EVIDENCE	Kasus valid; bahan belum cukup	Sumber berizin dan respons cukup untuk assessment
MEDIATING	Assessment diterima; dialog dapat berjalan	Proposal valid atau pertanyaan/bukti tambahan
AWAITING_CONSENT	Terms dan jalur eksekusi telah dibekukan	Consent pihak + approval yang diwajibkan cocok
EXECUTION_PENDING	Intent diklaim secara atomik	Hasil provider, atau timeout ke UNKNOWN
EXECUTION_UNKNOWN	Efek eksternal belum dapat dipastikan	Rekonsiliasi operasi yang sama; jangan buat intent baru
EXTERNAL_PENDING	Submission resmi sudah memiliki bukti	Ikuti hasil/deadline provider; prepared saja belum cukup
RESOLVED	Hasil yang dipersyaratkan terverifikasi	Koreksi/reopen melalui event baru, tanpa menghapus audit
CLOSED_NO_AGREEMENT	Jalur manual menutup dengan alasan	Hak review dan jalur resmi tetap dijelaskan

Control bernilai RUNNING, WAITING_ADMIN, PAUSED atau MANUAL. Intake dan analyzing adalah status job yang dapat diamati; keduanya tidak perlu dijadikan stage tambahan yang membingungkan UI.

Pause: mencegah claim operasi baru setelah perubahan control tersimpan. Request yang sudah dikirim ke provider tetap direkonsiliasi. Resume membutuhkan keputusan berizin dan versi yang cocok; tidak menyatakan ketidakpastian hilang.

Penolakan atau expiry: proposal ditandai rejected/expired dan kasus kembali ke mediasi atau review. Tidak ada retry finansial otomatis. Error jaringan ditampilkan berbeda dari keputusan provider yang memang gagal.

Race condition: case version, approval dan claim operation diperiksa pada transaksi/CAS yang sama. Perubahan sumber setelah request eksternal dikirim tidak mengubah payload historis; hasilnya tetap dicatat dan diberi follow-up bila perlu.

07 Persetujuan dan integritas uang

Empat persetujuan tidak boleh digabung: izin membagikan sumber, izin melanjutkan mediasi, persetujuan atas terms penyelesaian, dan otorisasi tindakan finansial tertentu. Login atau satu checkbox umum tidak memenuhi semuanya. [S12]

Rekaman	Field pengikat minimum
Proposal	proposalId/version, caseVersion, terms, amountMinor, currency, evidenceDigest, policyVersion, expiry
PartyConsent	actorId, party, proposalVersion, paramsHash, approvedAt, expiresAt
AdminDecision	decisionId, scope, actionRequestId atau runId, paramsHash, reviewer, stepUpId, reason, expiry
ActionRequest	actionType, target provider, exact payload, proposalVersion, paramsHash, requiredConsents
ProviderOperation	operationId, actionRequestId unik, route, providerRequestId bila didukung, status dan result refs

Versi yang tepat: caseVersion berubah pada bahan bersama yang material. Draft privat memakai privateContextVersion sehingga edit privat tidak terus membatalkan mediasi bersama atau membocorkan aktivitas pihak. ACL memiliki accessRevision tersendiri. Setiap hasil membawa dependency source refs dan versinya.

Consent stale: perubahan nominal, currency, penerima, jalur provider, terms, bukti relevan atau policy membatalkan kecocokan persetujuan yang belum diklaim. Konsumsi consent terikat satu operationId; operasi in-flight tidak dibuat ulang saat persetujuan kedaluwarsa.

Uang: nilai bisnis berupa integer minor unit; USD 59 = 5900, USD 20 = 2000. Backend melakukan konversi decimal string untuk PayPal. Batas refund diperiksa terhadap hasil provider terbaru, refund yang sudah tercatat, dan reservasi operasi pending/unknown pada capture yang sama.

Satu jalur: penyelesaian melalui official dispute tidak diikuti capture-refund kedua. Penolakan atau timeout make-offer juga tidak otomatis memindahkan operasi ke refund capture. Semua perubahan route harus terjadi sebelum efek eksternal dan membutuhkan consent baru.

Hash mendeteksi perbedaan payload; hash bukan bukti bahwa isi file asli atau klaim pihak benar. Audit append-only pada role aplikasi membantu penelusuran, tetapi bukan klaim kebal perubahan oleh administrator database.

08 Arsitektur dan sumber kebenaran

Web berkomunikasi ke Express melalui satu origin /api. Express memegang identitas, izin, fakta bisnis, policy dan executor. Worker outbox memanggil Python untuk pekerjaan AI. Browser tidak menerima credential Gemini, Qdrant, database atau PayPal secret.

Komponen	Tanggung jawab dan batas
Next.js dan Tailwind	UI Customer, Seller, Admin; form, timeline, citations dan consent. Reuse komponen prototype bila source tersedia.
Express TypeScript	Session, membership, transaksi/kasus, ACL, policy, approval, outbox, PayPal dan rekonsiliasi.
Python FastAPI	Ekstraksi, retrieval, private assistance, sintesis, mediasi dan validasi output. Tidak memiliki executor uang.
PostgreSQL	Data bisnis authoritative, consent, audit, inbox/outbox dan status run. Schema checkpoint AI terpisah dengan grant terbatas.
LangGraph kecil	Urutan node dan pause/resume; checkpoint durable. Tidak menambah agen yang saling berdebat.
Qdrant	Indeks turunan untuk sumber berizin dan policy. Kehilangan indeks tidak menghapus kasus atau persetujuan.
Object storage privat	File asli, derivasi, scan status dan hash; akses melalui handle/URL singkat setelah ACL.
Redis opsional	Cache/rate limit jika dibutuhkan; tidak menjadi sumber kebenaran approval atau checkpoint.

Satu pemilik tiap state: Yunggi memiliki domain DB, outbox dan status bisnis. Ibnu memiliki graph checkpoint dengan DB role yang hanya dapat mengakses schema AI. Graph checkpoint tidak memberi hak mengubah consent, transaksi atau provider operation. Kedua layanan memakai runId dan caseVersion yang sama.

Durabilitas: commit kasus dan outbox pada satu transaksi. Worker memakai lease dan retry terukur. Output model disimpan hanya jika versi/ACL masih cocok. Kegagalan antara commit dan job dispatch dipulihkan dari outbox, bukan dari memori browser.

Target deployment: satu instance API, satu AI worker dan satu executor cukup untuk demo. Backup dan restart diuji. Nama library adalah pilihan implementasi; versi final dicatat dari lockfile yang benar-benar lolos tes.

09 Workflow AI dan lima fungsi yang tetap ada

V6 mengatur lima fungsi bantuan dalam satu workflow. Setiap fungsi memperoleh konteks sesuai peran dan tujuan. Draft pembeli dan penjual hanya masuk ke mediasi setelah pemilik membagikan versi yang telah ia tinjau.

Fungsi	Konteks dan hasil
Personal assistant	Sesi personal, katalog dan transaksi milik aktor; pilihan produk dan draft penjelasan
Customer preparation	Hanya draft/sumber Customer; narasi privat untuk ditinjau pemilik
Seller preparation	Hanya draft/sumber Seller; pembelaan privat dan usulan bukti tambahan
Evidence synthesis	Sumber bersama + fakta server; klaim, observasi, gap dan konflik bersitasi
Mediation	Sintesis bersama dan terms yang sudah dibagikan; pertanyaan atau opsi nonbinding

Urutan assessment: load context berizin, validasi manifest, retrieve, synthesize, validasi sumber/angka, lalu mediate atau abstain. Policy Express memutus allow, deny atau require_review. Klasifikasi AI adalah usulan; tidak dapat mengalahkan hard constraint server.

Output memuat category, claims, verifiedFacts, missingEvidence, conflicts, sourceRefs, uncertainty, proposedNextStep dan policyReferences. Label verifiedFacts hanya lolos bila validator menemukan fakta server/provider yang sesuai; foto dan invoice tidak otomatis membuktikan kejadian. JSON yang valid tetap memerlukan pemeriksaan makna. [S09]

Budget P0: maksimum tiga panggilan generatif per assessment, termasuk satu perbaikan output; maksimum satu query embedding; ingestion terpisah, maksimum satu ekstraksi per file yang diterima. Maksimum 20 source versions aktif per kasus, retrieval delapan chunk. Batas ini usulan konfigurasi yang diuji, bukan batas provider.

Target 30 detik untuk kasus kecil; work budget keras 120 detik dan ukuran konteks dibatasi. Bila 60 detik terlewati, UI tetap menunjukkan background progress. Tidak beralih diam-diam ke fixture ketika provider gagal.

Pause/resume: thread terikat tenant, kasus, purpose dan audience. Resume hanya melalui decisionId tervalidasi. Node sebelum interrupt dapat berjalan ulang, sehingga tidak berisi efek pembayaran. Perubahan bahan bersama memerlukan run baru; resume versi usang ditolak. [S10]

10 Bukti dan retrieval yang aman

Upload baru selalu privat. Express membuat intent, menempatkan file dalam quarantine dan memeriksa pemilik, ukuran, MIME aktual serta hash. Python membaca melalui handle yang terikat job dan source version; tidak mengambil URL arbitrer dari prompt.

Batas demo: JPEG/PNG/PDF, maksimum 5 MB per file, maksimum lima halaman PDF, 20 versi sumber aktif per kasus. Parser dipisahkan dengan batas waktu dan memori. PDF terenkripsi/tidak didukung ditolak dengan pesan yang jelas. Original dan hasil ekstraksi tidak menimpa satu sama lain.

File hanya dapat dianalisis setelah scanState=CLEAN. Scan yang gagal atau belum selesai bukan CLEAN. Jika scanner belum tersedia pada tenggat, nonaktifkan upload arbitrer dan gunakan set bukti sintetis yang telah disiapkan; labeli keterbatasannya, tetap jalankan ekstraksi/analisis AI nyata pada set tersebut.

Langkah	Kontrol penerimaan
Index	tenantId, caseId, sourceId/version, accessRevision, audience, embeddingSpace dan retentionUntil wajib
Query	Filter ditentukan backend sebelum search; hanya kandidat berizin yang dapat direrank
Context	Setiap source dicek ulang ke manifest dan ACL saat ini sebelum masuk prompt
Citation	Locator dan kutipan harus menunjuk versi sumber yang benar, bukan hanya nama file
Share	Pemilik meninjau versi dan audience; event audit, version bump dan invalidasi hasil terkait
Revoke	Hentikan akses dahulu; purge indeks/memori terkait kemudian dengan retry durable

Qdrant mendukung pengelompokan tenant melalui payload/filter; aplikasi tetap harus menegakkan otorisasi sumber. Konfigurasi vektor memakai satu model/dimensi/task yang diuji; perubahan embeddingSpace memerlukan indeks baru atau reindex terkontrol. [S11]

Memori: ringkasan membawa dependency refs dan audience. Ringkasan privat tidak diwariskan ke thread bersama. Tidak ada satu memory global untuk semua role. Policy merchant dibedakan dari bukti kasus dan dari peraturan resmi provider.

Retensi demo diusulkan tujuh hari setelah pengujian terakhir untuk bukti sintetis; masa akses demo juri tetap dipenuhi dengan reseed data uji. Retensi data pengguna nyata harus ditetapkan sebelum pilot, termasuk pengecualian untuk catatan finansial/audit.

11 Model data minimum

Kelompok tabel	Field kunci	Invariant
users, memberships, sessions	user, workspace, merchant, status, expiry	Grant aktif diperiksa setiap request
transactions, snapshots	actor, merchant, order/capture, money, snapshot hash	Snapshot immutable; provider relation unik
dispute_cases, case_parties	transaction/order, merchant, initiator, stage, control, version	Pihak diturunkan server; satu duplikat aktif
sources, source_versions	owner, audience, objectKey, scanState, hash, version	Original immutable; accessRevision terpisah
messages, positions	author, audience, version, sharedAt	Draft privat tidak menjadi sumber bersama otomatis
agent_runs, ai_checkpoints	inputVersion, thread, model/prompt/policy, manifest, budget	Run terikat purpose/audience; stale result ditolak
proposals, action_requests	exact terms, amount, route, paramsHash, expiry	Proposal bukan perintah eksekusi
consents, approval_decisions	party, reviewer, scope, version/hash, consumedBy	Tidak dapat dipakai untuk parameter lain
provider_operations	operationId, captureId, route, requestId, outcome	Satu ActionRequest hanya satu operation
outbox, webhook_inbox	job/event ID, state, lease, nextAttempt	Inbox unik per provider/event; retry bounded
assignments, audit_events	reviewer, reason, permission, trace, eventAt	Append-only pada role aplikasi; akses audit terpisah

Duplikasi kasus: issueKey berasal dari transaksi/order dan kategori yang dinormalisasi server. Jika ada kasus aktif untuk issueKey yang sama, kembalikan existingCaseId; kasus baru atas isu berbeda tidak dipaksa masuk tanpa review. Jangan menjadikan teks bebas sebagai satu-satunya dedupe key.

Konkurensi: unique constraint untuk provider resource, actionRequestId dan webhook event; optimistic version untuk kasus; lock/reservasi per capture untuk refund. Nominal operasi UNKNOWN ikut mengurangi kapasitas yang boleh diotorisasi sampai hasil diketahui.

Outbox dan audit: mutasi domain, audit minimal dan job outbox disimpan atomik. Log tidak memuat API key, cookie, seluruh prompt privat atau chain-of-thought. Simpan alasan singkat yang dapat dijelaskan, source refs, versi dan traceId.

12 API publik untuk identitas dan transaksi

Semua route di halaman ini memakai prefix **/api/v1**. Ini kontrak aplikasi VelaPal yang harus dibangun, bukan endpoint PayPal. Yunggi memiliki OpenAPI; Deff dan Ibnu menjadi reviewer konsumennya.

Method dan route	Kegunaan	Respons utama
POST /auth/login	Login akun uji/server; MFA challenge bila perlu	200 session atau challenge terbatas
POST /auth/mfa/verify	Verifikasi challenge atau step-up terikat tujuan	200 stepUpId/expiry, tanpa secret
POST /auth/logout	Cabut sesi dan cookie	204
GET /me/workspaces	Daftar membership aktif	200 scoped workspaces
POST /session/workspace	Pilih workspace yang memang sah	200 active workspace
GET /catalog	Katalog merchant demo	200 produk dan varian
POST /quotes	Validasi SKU, quantity, limit dan harga server	201 quote + expiry
POST /checkout/orders	Bekukan snapshot dan buat order sandbox	201 order + approval action
POST /checkout/orders/:id/capture	Setelah approval buyer; enqueue capture	202 operationId
GET /transactions dan /transactions/:id	Riwayat dan detail berizin	200 data + provider verification
GET /operations/:id	Poll hasil operasi yang sama	200 state + verifiedAt
POST /agent/runs	Assistant personal atau private preparation	202 runId
GET /agent/runs/:id	Hasil run sesuai actor/purpose	200 state/result yang berizin

Mutasi menggunakan session, CSRF/Origin, schema dan resource authorization. Idempotency-Key mengikat actor/workspace, route dan request hash. Key yang sama dengan isi berbeda menghasilkan 409. Untuk optimistic concurrency, If-Match berisi versi yang diberikan server; versi wajib yang hilang ditolak.

Success envelope: data dan meta berisi traceId/version. Error envelope: error.code, message, fieldErrors bila perlu, traceId, retryable. Gunakan 401 untuk sesi, 403 izin, 404 resource tersembunyi, 409 konflik, 422 input/policy, 429 dengan Retry-After, dan 503 dependency. Jangan otomatis mengulang mutasi karena respons jaringan hilang.

13 API publik untuk kasus dan sumber

Prefix **/api/v1**. ID pada URL bukan bukti hak akses. Case detail mengembalikan stage, control, nextAction, version dan capabilities yang sudah dihitung server.

Method dan route	Input minimum	Hasil atau gate
POST /disputes	transactionId atau orderId, category, statement, audience	201 caseId; duplikat mengarah existingCaseId
GET /disputes dan /disputes/:id	Filter/cursor atau case ID	Hanya kasus aktor; tidak ada count lintas tenant
POST /disputes/:id/sources/upload-intents	mime, byteCount, originalName	201 sourceId + handle upload terbatas
POST /disputes/:id/sources/:sid/finalize	uploadId, expectedVersion	202 scan/index job; belum siap dianalisis
GET /disputes/:id/sources/:sid	Versi yang diminta	Metadata/preview setelah ACL
POST /disputes/:id/sources/:sid/share	sourceVersion, audience, explicitConsent	Versi baru, audit dan invalidasi
POST /disputes/:id/sources/:sid/revoke	sourceVersion, reason	Akses diblokir; purge dijadwalkan
POST /disputes/:id/messages	text, sourceRefs, audience	Pesan terikat pihak; shared update mengubah versi
POST /disputes/:id/assessments	expectedVersion	202 runId, inputVersion
POST /disputes/:id/proposals	terms, money, route, sourceDigest, expiry	201 proposalId/version + actionRequestId untuk terms beku
POST /disputes/:id/reviews	reason, contestedFindingIds, newSourceRefs	201 reviewRequestId
POST /action-requests/:id/consents	paramsHash, intent, decision	Rekaman persetujuan/penolakan dari aktor sesi

Untuk proposal finansial, Express membuat proposal dan ActionRequest berstatus menunggu persetujuan dalam satu transaksi. Detail kasus mengembalikan ID, versi, daftar persetujuan yang masih dibutuhkan dan izin aktor saat ini. Persetujuan kedua pihak atas syarat dan otorisasi eksekusi oleh merchant memakai intent terpisah. Jika seseorang menolak atau masa berlaku habis, tindakan diblokir dan UI membuka kembali mediasi.

Visibilitas saat intake. opening statement hanya dibagi setelah audience ditinjau. Draft yang belum dibagi tetap privat. Server tidak menerima field approved=true sebagai pengganti identitas pemilik atau event persetujuan.

Evidence packet: endpoint ekspor berizin dapat ditambahkan pada P1. Pada P0, halaman handoff menunjukkan rangkuman, sumber yang boleh dibagikan dan tautan kanal resmi. Statusnya PREPARED sampai submission resmi mempunyai bukti provider; klik tombol persiapan saja tidak membuat dispute resmi.

14 Kontrak Admin dan worker AI

Route	Pemilik	Hasil dan kontrol
GET /api/v1/admin/disputes	Express	Queue metadata; filter assignment/urgency/deadline
POST /api/v1/admin/disputes/:id/assignments	Express	Reviewer berizin; konflik kepentingan diperiksa
POST /api/v1/admin/disputes/:id/interventions	Express	pause/resume/investigate/manual; reason, fresh step-up, If-Match
POST /api/v1/admin/approval-requests/:id/decisions	Express	Scope, hash, expiry dan reviewer harus cocok
POST /api/v1/action-requests/:id/execute	Express	202 operationId setelah claim; tidak mengeksekusi dari browser
POST /api/v1/webhooks/paypal	Express	Signature/app/resource valid; inbox durable dan dedupe
POST /internal/v1/case-runs	Python	Worker-only; 200 bounded result untuk job yang sudah durable di Express
POST /internal/v1/case-runs/:id/resume	Python	200 hasil/resume status; decisionId tervalidasi, thread sama
GET /internal/v1/case-runs/:id/context	Express	Context authoritative dan manifest berizin
POST /internal/v1/case-runs/:id/checkpoints	Express	CAS domain result; tolak versi atau source ACL usang
POST /internal/v1/evidence-index dan /evidence-revoke	Python	Job ingestion/purge; hasil tidak mempromosikan izin

Pilihan transport yang dibekukan: route publik mengembalikan 202 karena Express memiliki outbox. Panggilan worker ke Python tetap sinkron dan dibatasi waktu; tidak menambah queue kedua di Python. Ini penyesuaian eksplisit dari rancangan V6 yang menulis 202 pada service internal. Jika kelak diubah menjadi 202, Python wajib punya durable job/status API terlebih dahulu.

Worker mengirim runId, purpose, expectedContextVersion, traceId dan decisionId untuk resume. Python mengambil scope dari Express melalui service-auth, bukan mempercayai actor/tenant kiriman browser. Lease, authorized source reads dan atomic checkpoint commit dari kontrak lama dipertahankan lewat adapter bernama jelas.

Gunakan service token terpisah per arah dan TLS di remote. Context hasil fetch tidak perlu diduplikasi sebagai payload besar dari browser. Jika signed manifest dipakai, verifikasi audience, expiry, hash dan replay ID; string bertanda “signed” saja bukan verifikasi.

15 Contoh kontrak lintas tim

Contoh berikut adalah target DTO V6.1, bukan klaim schema lama sudah kompatibel. Semua contoh ID dan hasil bersifat fiktif. packages/contracts menyimpan schema, contoh valid/gagal dan generated types.

Request worker ke Python

```
{
  "runId": "run_demo_01",
  "purpose": "SHARED_ASSESSMENT",
  "expectedContextVersion": 7,
  "traceId": "trace_demo_01"
}
```

Result minimum assessment

```
{
  "runId": "run_demo_01",
  "inputVersion": 7,
  "status": "NEEDS_INFO",
  "audience": "CASE_SHARED",
  "modelMode": "live",
  "businessDataMode": "paypal_sandbox",
  "findings": [{
    "kind": "CONFLICT",
    "text": "Invoice 256 GB; label terlapor 128 GB.",
    "sourceRefs": [
      {"sourceId": "invoice", "version": 1, "locator": "page:1"},
      {"sourceId": "label", "version": 1, "locator": "image:1"}
    ]
  }],
  "nextStep": "REQUEST_PACKING_SERIAL",
  "requiresHumanApproval": true
}
```

Production DTO menambahkan claims, verifiedFacts, gaps, uncertainty, policy references, model/prompt versions, counters dan manifest hash. Batas payload dan enum wajib tertulis dalam JSON Schema. Finding referensi yang tidak sah membuat hasil gagal validasi; jangan menghapus citation lalu memublikasikan kalimatnya.

Label mode: modelMode menunjukkan live/fixture secara terpisah dari businessDataMode. File dan keterangan kasus sintetis tetap diberi label sintetis meski pembayaran sandbox benar-benar terjadi. Provider status hanya authoritative setelah backend memverifikasi relasinya.

Handoff selesai bila payload Ibnu lulus schema Yunggi, hasilnya tampil pada Deff, dan inputVersion lama memicu 409/STALE_CONTEXT tanpa menerbitkan hasil. Perubahan field harus masuk changelog kontrak sebelum kedua konsumen diperbarui.

16 Integrasi PayPal yang harus dibuktikan

Jalur utama demo: satu merchant sandbox, transaksi capture milik merchant, kasus internal VelaPal, dan refund parsial sukarela setelah persetujuan. Jalur ini tidak mengklaim membuat atau memutus dispute resmi. Jika transaksi sudah memiliki official dispute, gunakan jalur dispute yang didukung atau handoff; jangan menjalankan refund capture sebagai pengganti otomatis.

Operasi provider	Status	Bukti sebelum dipakai
POST /v1/oauth2/token	P0	Credential sandbox server-side; tidak masuk AI/browser
POST /v2/checkout/orders	P0	Order, amount, currency dan payee sesuai snapshot
GET /v2/checkout/orders/{id}	P0	Relasi order/approval dapat diverifikasi
POST /v2/checkout/orders/{id}/capture	P0	Buyer approval; capture direkam dengan request ID stabil
GET /v2/payments/captures/{id}	P0	Capture milik transaksi/merchant; status diperiksa
POST /v2/payments/captures/{id}/refund	P0 jalur utama	Saldo tersisa, consent dan route valid; simpan refund ID
GET /v2/payments/refunds/{id}	P0	Baca hasil melalui resource/ref resmi; bukan sukses dari UI
POST /v1/notifications/verify-webhook-signature	P0 bila memakai verifikasi API	Headers, event dan webhook ID cocok; hasil valid sebelum pemrosesan
GET /v1/customer/disputes/{id}	Bersyarat	Token dan relasi resmi; lifecycle/allowed options diperbarui
POST /v1/customer/disputes/{id}/make-offer	Bersyarat	INQUIRY, tipe diizinkan, seller scope dan exact consent
POST /v1/customer/disputes/{id}/accept-offer	Bersyarat	Buyer capability/scope sendiri; merchant token tidak dianggap cukup

Create/capture adalah API Orders; refund adalah Payments. Header PayPal-Request-Id tidak diasumsikan didukung semua endpoint. Verifikasi signature, dedupe event dan provider read melindungi rekonsiliasi. [S03–S06]

Official REFUND offer parsial memerlukan penerimaan buyer; offer penuh dapat auto-close. Penerimaan offer dapat memicu refund, sehingga jangan menambah refund capture lagi. Tidak ada general create-dispute pada katalog publik yang ditinjau; adjudicate dan require-evidence berlabel sandbox-only. [S07, S08]

Yunggi membuktikan capability akun pada hari pertama. Bila belum tersedia, tampilkan unavailable dan jalur resmi. Jangan memperlakukan scope URI sebagai URL endpoint yang perlu dibuka di browser.

17 Pengujian dan ukuran keberhasilan

Semua angka di halaman ini adalah target penerimaan, bukan hasil pengujian yang sudah diperoleh. Ibnu memegang evaluasi AI; Yunggi keamanan dan provider; Deff browser dan kejelasan UX.

ID	Skenario	Kriteria lulus
T01	Purchase sampai capture	Amount/currency/payee cocok; PAID hanya setelah bukti provider
T02	Customer dan Seller membuka isu sama	Satu kasus aktif; pihak dan source benar
T03	ID kasus/source tenant lain	Tidak ada data, citation, signed URL atau efek yang bocor
T04	Draft privat dan sumber dicabut	Tidak masuk konteks bersama/lawan; hasil lama ditolak
T05	Klaim sepihak dan konflik bukti	Atribusi tepat; sumber berlawanan terlihat; tidak memvonis fraud
T06	Amount, route atau evidence berubah	Consent/approval lama tidak dapat dieksekusi
T07	Pause bersamaan dengan worker	Tidak ada claim baru setelah pause; in-flight direkonsiliasi
T08	Double click, crash, duplicate webhook	Satu operation; tidak ada refund/entitlement ganda
T09	Timeout dan provider unavailable	UNKNOWN atau unavailable jujur; tidak blind retry
T10	Restart AI dan backend	Job/checkpoint durable pulih; output stale tidak terpublikasi
T11	Prompt injection dan source palsu	Tool authority tetap; citation tak valid ditolak
T12	Logout, expiry, revoke, CSRF, step-up	Server menolak sesi/permintaan yang tidak sah

Evaluasi AI demo: 20 kasus tetap: enam Customer-initiated, enam Seller-initiated, delapan ambigu/adversarial; sertakan minimal lima pasangan isi identik dengan pengaju ditukar. Pisahkan dataset dari contoh prompt. Catat source support, angka/quote tepat, gap yang ditemukan, abstention, neutrality, latency dan biaya.

Gate demo: nol kebocoran/aksi tanpa izin pada suite; semua angka dan refs output yang diterima valid; minimal 90% pernyataan faktual didukung reviewer. Kegagalan kritis memblokir rilis meski nilai rata-rata tinggi. Sebelum pilot, perluas menjadi 60 kasus 20/20/20 seperti V6, plus reviewer yang tidak menulis outputnya.

Target terukur: read API p95 ≤500 ms pada dataset 100 kasus/10 sesi serentak; intake ≤2 detik; assessment kecil p95 ≤30 detik. Laporkan sampel dan pengecualian provider, bukan menjanjikan SLA produksi.

18 Tanggung jawab dan serah terima

Area	Pemilik utama	Reviewer atau penerima
Scope, kriteria selesai dan koordinasi	Ibnu sebagai koordinator usulan	Deff dan Yunggi
UI dan integrasi client	Deff	Yunggi untuk DTO; Ibnu untuk output AI
Domain, DB, session, ACL dan policy	Yunggi	Ibnu untuk threat cases; Deff untuk UX
PayPal, consent ledger dan executor	Yunggi	Ibnu untuk replay/guard tests
Gemini, retrieval dan orkestrasi	Ibnu	Yunggi untuk batas akses; Deff untuk keterbacaan
Public OpenAPI	Yunggi	Deff dan Ibnu
Schema AI dan evaluasi	Ibnu	Yunggi dan Deff
E2E browser dan video demo	Deff	Ibnu dan Yunggi
Rilis dan environment	Yunggi	Dua anggota lain menjalankan clean install

Handoff 1, kontrak: Yunggi menyerahkan DTO kasus/context dan errors; Ibnu menyerahkan schema output AI serta contoh NEEDS_INFO/COMPLETED/FAILED; Deff menghubungkan UI ke mock yang mengikuti schema yang sama. Selesai bila contoh lolos validasi kedua sisi.

Handoff 2, satu perjalanan: Yunggi menyediakan satu transaksi sandbox dan endpoint kasus; Ibnu memproses sumber yang authorized; Deff menampilkan hasil dengan sumber serta next step. Selesai bila satu traceId dapat ditelusuri tanpa membaca secret atau prompt privat.

Handoff 3, tindakan: Deff menampilkan exact terms dan consent; Yunggi mengklaim satu operation; Ibnu membantu test replay, stale result dan timeout. Selesai bila state UNKNOWN dapat direkonsiliasi tanpa operation baru.

Cara kerja: satu backlog, task ID di branch/PR, perubahan schema direview konsumennya, integrasi harian minimal sekali. Status tugas: Ready, Doing, Review, Done atau Blocked; Blocked wajib menyebut dependency dan keputusan yang dibutuhkan.

Deff menangani integrasi AI di layar dan memberi umpan balik pada hasil model. Ibnu menangani model dan pengujian replay. Yunggi mengelola kredensial PayPal serta satu jalur eksekusi di server. Ketiganya berbagi pengujian alur lintas layanan.

19 Tugas Ibnu untuk AI Python

Urutan kerja: I01 dan I02 dahulu; I03/I04 dapat disiapkan dengan fixture kontrak; I05/I06 menunggu backend; I07 memverifikasi integrasi nyata. Estimasi **30–40 jam efektif**, belum buffer.

ID	Pekerjaan dan hasil serahan	Dependensi	Jam
I01	Diagnosis Gemini; smoke generation, vision, schema dan embedding; error terklasifikasi tanpa key	Akun/model sendiri	3–4
I02	Schema V6.1, enum purpose/status, contoh payload dan adapter kontrak lama	B01	4–5
I03	Lima fungsi dalam satu workflow; private context terisolasi; output bersitasi	I02	6–8
I04	Ingestion dan Qdrant filter; source version, revoke, memory dependency	B04 manifest/handle	5–7
I05	Checkpoint Postgres; resume berizin; replay-safe nodes; hapus kewajiban Redis	B01 DB/schema, B05	4–6
I06	Sambungkan FastAPI ke outbox worker dan atomic result commit	B05/B06	3–4
I07	20 eval cases, laporan biaya/latensi, test kebocoran dan dokumentasi run	I03–I06	5–6

Kriteria selesai Ibnu: live output berubah sesuai bukti, source refs valid, private canary tidak bocor, versi usang ditolak, restart melanjutkan job yang benar, dan model gagal tidak diganti fixture diam-diam. Hasil eval memisahkan pengujian kontrak dari kualitas model.

Yang dipakai ulang: validator Pydantic, grounding angka/kutipan, scoped retrieval, fixture, budget dan tests yang masih relevan dari paket V0.1. Uji lama harus disesuaikan jika enum/route berubah; jumlah tes lama bukan bukti V6 selesai.

Langkah pertama untuk Ibnu. Dari folder proyek V0.1, dengan key di .env lokal, jalankan `.\.venv\Scripts\python.exe scripts/provider_smoke.py --allow-live`. Pengujian ini memakai kuota Gemini. Jika muncul 404, catat metode, model, operasi, dan kode respons tanpa membagikan key. Uji generateContent, vision, structured output dan embedding per operasi. Qdrant dipasang pada I04 untuk pencarian bukti setelah jalur model dapat diuji.

Hasil yang dikirim ke tim: schema dan contoh pada hari pertama; endpoint demo serta fixture berikutnya; lalu manifest indeks, hasil live eval, environment example tanpa secret, dan perintah smoke/restart test. Berikan status blocked sejak awal jika key, quota atau model belum bekerja.

20 Tugas Yunggi untuk backend dan PayPal

Yunggi menjadi pemilik transaksi, izin dan side effect. Estimasi **39–51 jam efektif**, belum buffer. Ini beban terbesar; Ibnu membantu tests/fixture dan Deff membantu dokumentasi kontrak agar waktu backend fokus pada domain.

ID	Pekerjaan dan hasil serahan	Dependensi	Jam
B01	Freeze OpenAPI, DB schema, seed akun/merchant dan DTO context	Kickoff tiga orang	4–5
B02	Session, scoped RBAC, CSRF dan step-up minimal nyata	B01	5–7
B03	PayPal sandbox create/capture/read/refund; capability spike dispute	Akun sandbox	6–8
B04	Kasus dua pihak, dedupe, private storage, upload finalize dan ACL/version	B01/B02	6–8
B05	Proposal, party consent, risk review, assignments, pause dan policy	B04	5–7
B06	Outbox worker, lease, context/read handles, atomic result commit	B04, I02	4–5
B07	Executor, reservation per capture, webhook inbox dan reconciliation	B03/B05	6–7
B08	Deploy/run instructions, restore dan integrasi replay/authorization	Semua P0	3–4

Kriteria selesai Yunggi: ID tebakan ditolak, session/permission dicabut efektif, consent terikat parameter, webhook palsu tidak diproses, crash tidak menggandakan efek, dan unknown tidak ditampilkan sebagai failed/success tanpa bukti.

Pemeriksaan provider. Pada hari pertama, periksa kredensial sandbox, buat order uji, dan catat akses Disputes API yang diberikan akun. Paling lambat hari kedua, simpan catatan create/capture/read/refund yang sudah disanitasi dari transaksi uji. Secret tetap berada di environment server.

Batas Admin: keputusan mediasi tidak memberi hak refund. Admin yang hanya punya monitoring tidak mendapat file privat. Gate finansial tetap memerlukan pemilik otorisasi merchant dan exact terms.

Yang dikirim ke Ibnu dan Deff: OpenAPI, enums, base URL dev, service-auth setup aman, seed IDs, request/response/error examples, dan endpoint status. Hasil provider hanya boleh ditautkan ke transaksi yang diverifikasi. Jangan menandai task Done hanya karena adapter bisa mengembalikan fixture.

21 Tugas Deff untuk frontend dan pengalaman pengguna

Estimasinya **26–34 jam efektif**, belum buffer, dengan asumsi source prototype dapat dipakai ulang. Jika yang tersedia hanya URL tanpa source, estimasi frontend perlu dihitung ulang pada hari pertama.

ID	Pekerjaan dan hasil serahan	Dependensi	Jam
D01	Ambil source, audit komponen/routing; inventory layar P0/P1	Source prototype	3–4
D02	Client typed, error states, session/workspace cache isolation	B01/B02	4–5
D03	Katalog/assistant tipis, checkout, riwayat dan status capture	B03, I02	4–5
D04	Case list/detail dua pihak, private/share flow, citations dan run progress	B04, I03	5–7
D05	Admin queue, assignment, review/intervention dan step-up UI	B05	3–4
D06	Terms/consent, stale approval, UNKNOWN dan reconciliation view	B05/B07	3–4
D07	Browser E2E, mobile/keyboard, README visual dan video	Semua P0	4–5

Kriteria selesai Deff: informasi keputusan tetap terbaca pada mobile; dialog menampilkan target/nominal/akibat; tidak ada consent tercentang otomatis; loading mencegah klik ganda; error tidak menghapus form; cache workspace tidak bercampur.

Perbaikan berdasarkan prototype: ganti tanggal/relative time fixture saat mode integrated; pertahankan disclosure simulasi; tampilkan stage dan kebutuhan review dengan copy yang konsisten; perjelas “Private”, “Shared with both parties”, dan “Shared with provider”. Source viewer menunjukkan locator serta versi.

State minimum: loading, empty, denied, error, pending, stale, unavailable dan unknown. Tombol gagal provider jangan langsung menawarkan “Try again” untuk memulai operasi uang baru. Tombol rekonsiliasi membaca operationId yang sama.

Review yang dilakukan: landing, login demo, dashboard Customer, daftar/detail VP-0421, tab Evidence/Mediation, serta dashboard dan daftar sengketa Seller ditinjau melalui browser. UI yang terlihat jelas berlabel fiktif dan tidak terhubung pembayaran/AI. Ini bukan audit source, keamanan backend atau seluruh ukuran layar. Target QA 360/390/768/1440 px dan keyboard tetap harus dijalankan tim.

22 Jadwal menuju tenggat hackathon

Asumsi planning: ketiganya tersedia sekitar enam jam efektif per hari pada 5–12 November. Kapasitas bruto 144 jam; tujuh hari pertama untuk build/integrasi, hari terakhir untuk perbaikan dan pengiriman. Ini belum merupakan konfirmasi kapasitas anggota.

Tanggal WIB	Ibnu	Yunggi	Deff dan gate harian
5 Nov	I01 smoke Gemini; I02 schema	B01 kontrak; mulai B03 capability spike	D01 source inventory; mock DTO. Gate G1: API/model dan source UI dapat dipakai
6 Nov	I03 workflow; fixtures privat/shared	B02 session; B03 capture/read	D02 client; D03 checkout. G2: transaksi sandbox terverifikasi
7 Nov	I04 ingestion/retrieval	B04 case/source ACL; B06 outbox	D04 case UI. G3: kedua pihak membuka record server yang sama
8 Nov	I03/I06 assessment live terhubung	B05 proposal/review; B06 result commit	D04 citations/progress. G4: bukti berubah, hasil AI ikut berubah
9 Nov	I05 checkpoint/resume	B05 consent; B07 executor	D05/D06 review dan consent. G5: satu settlement sah atau UNKNOWN
10 Nov	I07 eval/adversarial	B07 webhook/replay; B08 restart	D07 browser/keyboard/mobile. G6: seluruh guard kritis lulus
11 Nov	Perbaikan kualitas dan catatan model	Stabilkan rilis dan environment	Rekam demo; clean install oleh anggota lain; freeze fitur
12 Nov	Final eval dan README AI	Cek akses build/provider	Final video/submission; target kirim 18.00 WIB

Kapasitas tim. Ibnu 30–40 jam, Yunggi 39–51 jam, dan Deff 26–34 jam berjumlah 95–125 jam. Dengan cadangan 20%, totalnya 114–150 jam. Kapasitas 144 jam mendukung rentang bawah–tengah. Yunggi memiliki 48 jam pada asumsi ini, sementara perkiraan atas pekerjaannya sendiri sudah 51 jam sebelum cadangan. Deff mengambil pengujian browser dan kontrak, Ibnu mengambil pengujian replay. Perhitungan mengasumsikan source UI dan adapter tersedia.

Keputusan bila terlambat: G1 gagal, hentikan fitur P1 dan selesaikan akses/kontrak. G2 gagal, fokus satu checkout sandbox; jangan tambah provider action. G4 gagal, turunkan kompleksitas input dan gunakan bukti uji terkontrol dengan AI tetap nyata. G6 gagal, jangan membuka transaksi atau upload pengguna nyata.

Jika hanya empat jam per orang per hari, kapasitas delapan hari = 96 jam, hampir habis untuk estimasi inti minimum tanpa buffer. Full V6 tetap memerlukan jadwal lanjutan; jangan menulis “selesai dua minggu” sebagai komitmen.

23 Migrasi dan pekerjaan sesudah demo

Paket AI V0.1 adalah fondasi yang dapat dipakai ulang. Perubahan versi tidak cukup dilakukan dengan mengisi API key; kontrak dan penyimpanan perlu diselaraskan.

Kondisi paket lama	Target V6.1	Pemilik
Empat run menampilkan lima peran logis	Lima fungsi, satu orchestration workflow; purpose baru dipetakan eksplisit	Ibnu
integrated membuat RedisMemory wajib	Memori/checkpoint durable; Redis opsional	Ibnu + Yunggi
Checkpoint domain melalui backend	Tetap CAS di Express; graph checkpoint schema AI terpisah	Ibnu + Yunggi
Route /internal/ai/runs dan tool controls	Adapter /internal/v1; jangan mengubah kedua sisi terpisah	Ibnu + Yunggi
providerMode menggabungkan wiring	Label live/fixture dan data fixture/sandbox dijelaskan terpisah	Ibnu + Deff
Fixture tests/HTTP mock	Pertahankan regression yang relevan; tambah live model dan sandbox E2E	Semua

Pada kode yang tersedia untuk review, factory integrated masih membuat RedisMemory. Karena itu V6 yang menyebut Redis opsional belum otomatis cocok dengan paket lama. File konfigurasi, README dan contoh .env harus ikut diperbarui ketika implementasi berubah.

Rencana 14 hari jika proyek dilanjutkan

Tanggal 5–12 November menjadi delapan hari sprint demo di halaman sebelumnya. Tanggal 13–18 November merupakan hari 9–14 proyek dan **sudah melewati deadline submission**; jangan mengandalkannya untuk memenuhi persyaratan lomba.

Tahap lanjutan	Hasil yang dikejar
Hari 9–10	Perluas eval ke 60 kasus; pengukuran neutrality, recovery, source revoke dan observability
Hari 11–12	Satu subscription, entitlement konten, reminder in-app dan server timestamps
Hari 13–14	Merchant application/auth recovery bila capacity cukup; retensi, load test dan review operasional

Task lanjutan memerlukan estimasi baru berdasarkan hasil sprint. Sebelum mengubah build yang dipakai juri, pertahankan tag/release submission yang dapat dijalankan kembali dan cek ketentuan pembaruan lomba. Pilot pengguna nyata tidak menjadi konsekuensi otomatis dari demo yang berhasil.

24 Kriteria rilis dan paket pengiriman

Demo dinyatakan siap setelah anggota yang tidak menulis komponennya dapat menjalankan clean install, menghasilkan transaksi sandbox yang benar, menjalankan Gemini nyata, menelusuri sumber, serta menyelesaikan alur consent dan rekonsiliasi. Task yang hanya lolos fixture belum memenuhi hasil tersebut.

Pemeriksaan terakhir	Pemilik	Bukti yang disimpan
PayPal dan AI memiliki fungsi nyata dalam alur	Yunggi + Ibnu	Provider refs tersanitasi dan output live bersumber
Semua T01–T12 lulus pada build yang dikirim	Semua	Laporan suite, versi build dan daftar keterbatasan
Setup tanpa secret di repo	Yunggi	README, env example, migrations, seed dan lockfile
Repo publik dengan lisensi open source	Deff sebagai koordinator rilis	Tautan repo dan LICENSE, kepemilikan aset jelas
Build dapat diakses/dijalankan juri	Yunggi	Run instructions atau demo hosted; akses uji yang aman
Video publik YouTube di bawah tiga menit	Deff	Video berfungsi, narasi jelas, tanpa klaim palsu
Identitas dan eligibility anggota	Masing-masing anggota	Satu representative dipilih; tidak diasumsikan dari akun Devpost

Aturan lomba meminta integrasi bermakna PayPal dan AI, working build, deskripsi, repo publik/open source, dan video publik. Mockup statis tidak memenuhi functional demo. Sponsor AI tertentu tidak wajib; eligibility individu dan akses akun PayPal adalah pemeriksaan berbeda. [S02]

Saran video 170 detik: 0–15 masalah dan kedua pihak; 15–40 purchase sandbox dan snapshot; 40–85 bukti privat/shared serta analisis Gemini; 85–125 terms, consent dan gate manusia; 125–155 hasil provider atau rekonsiliasi; 155–170 batas sistem dan manfaat yang terukur. Kegagalan yang disuntikkan untuk demo diberi label simulasi, terpisah dari transaksi sandbox nyata.

Keputusan kickoff yang masih perlu ditetapkan: jam efektif tiap anggota, source repository prototype, hasil akses Gemini/PayPal, jalur utama provider, serta siapa representative pengirim. Default teknis PRD dapat dipakai untuk mulai bekerja; tidak perlu menunggu semua fitur lanjutan disepakati.

Tidak ada jaminan kelolosan/jawara dari rancangan. Bukti implementasi, akses untuk juri, kepemilikan karya dan ketentuan peserta tetap menentukan kelayakan submission.

25 Sumber dan jejak keputusan

Referensi eksternal diperiksa 5 November 2026. Detail field, prioritas, jam kerja, threshold, DTO dan target pengujian di PRD adalah keputusan desain VelaPal. Referensi mendukung pola dan batas provider; tidak membuktikan aplikasi telah menerapkannya.

D1. VelaPal V6 Dispute Resolution dan Arsitektur. Rancangan utama; khususnya hlm 23, 30–39, 52–58 dan 61.

D2. VelaPal V6 AI Powered Dispute Resolution dan Arsitektur Terintegrasi. Ekspor alternatif dengan isi utama yang sejalan.

D3. Prototype VelaPal V6. Observasi UI pada 5 November; fixture lokal, bukan bukti integrasi live.

S01. Devpost jadwal resmi. Submission berakhir 12 November pukul 12.00 PST; konversi WIB menjadi 13 November pukul 03.00.

S02. Official Rules dan FAQ resmi. Persyaratan build, repo, video, tim dan eligibility. Teks rules diperoleh dari hasil pencarian terindeks resmi; pembukaan langsung halaman rules menolak akses pada pemeriksaan ini.

S03. PayPal Orders v2. Create, show dan capture order.

S04. PayPal Refund captured payment. Refund, request ID, status dan reference untuk pembacaan hasil.

S05. PayPal Idempotency. Dukungan header dan masa penyimpanan harus diperiksa per endpoint.

S06. PayPal Integrate webhooks. Verifikasi event dan konfigurasi listener.

S07. PayPal Disputes v1 dan Accept offer. Katalog tindakan, batas sandbox dan buyer scope.

S08. PayPal Make offer. Lifecycle INQUIRY dan konsekuensi full/partial offer.

S09. Google Structured outputs. Schema model; pemeriksaan domain tetap tanggung jawab aplikasi.

S10. LangGraph Interrupts. Durable pause, thread ID dan perilaku replay node.

S11. Qdrant Multitenancy. Pemisahan kandidat retrieval dengan metadata/filter tenant.

S12. OWASP Transaction Authorization. Persetujuan spesifik atas tindakan.

S13. OWASP Authorization. Least privilege, deny by default dan pemeriksaan tiap request.